

# NMX-C-111

*"Industria de la Construcción -  
Agregados para Concreto  
Hidráulico - Especificaciones y  
Métodos de Ensayo"*

Esta norma mexicana establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir los agregados naturales, procesados y mixtos de usos común para la producción de concretos de masa normal.



# NMX-C-255

*"Industria de la Construcción -  
Aditivos Químicos para Concreto -  
Especificaciones y Métodos de  
Ensayo"*

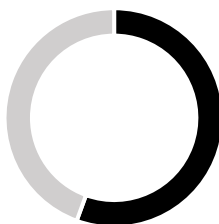
Esta Norma Mexicana establece los especificaciones que deben cumplir los aditivos químicos adicionados a las mezclas de concreto hidráulico que son elaboradas con cemento Portland, que modifican la consistencia y el tiempo de fraguado de las mismas, así como los métodos de ensayo requeridos para su evaluación.



# AGREGADOS

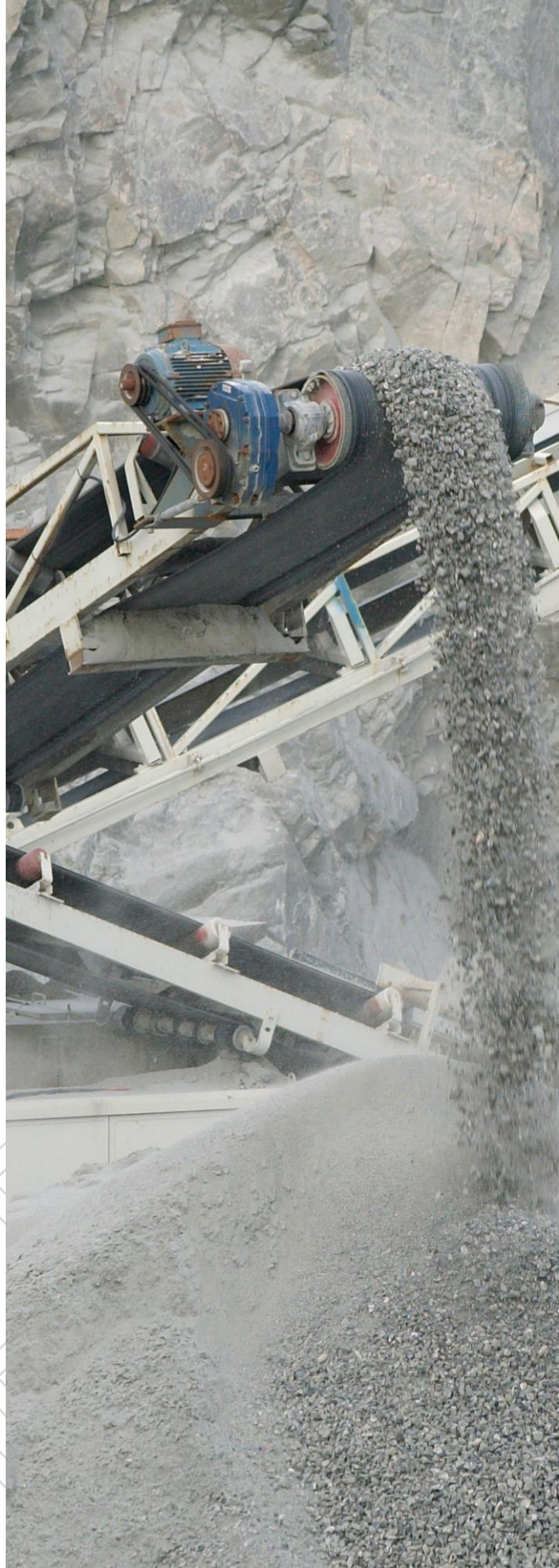
Materiales de naturaleza pétreo que pueden proceder de minas, de bancos de extracción de elementos de concreto o también resultantes de un proceso industrial que al ser mezclados con cementantes, que permitan según el caso la elaboración de concretos y morteros.

Los agregados representan entre el **60** y **75%** del volumen absoluto de todos los componentes del concreto.



## Clasificación

- 1 Por su peso unitario
- 2 Por su origen
- 3 Por el modo de fragmentación
- 4 Por el tamaño de la partícula





# Clasificación

## Por su peso unitario

| BAJA DENSIDAD                  | LIGERO INTERMEDIO               | LIGERO ESTRUCTURAL               | PESO NORMAL                      | PESADO                           |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 300 - 800<br>kg/m <sup>3</sup> | 800 - 1400<br>kg/m <sup>3</sup> | 1400 - 1900<br>kg/m <sup>3</sup> | 2200 - 2550<br>kg/m <sup>3</sup> | 2200 - 5550<br>kg/m <sup>3</sup> |

## Por su origen

Procedencia natural de las rocas y los procesos físico-químicos.

### Rocas ígneas

Productos de la solidificación de material rocoso fundido.

- Rocas ígneas intrusivas: Son rocas formadas en el interior de la corteza terrestre.
- Rocas ígneas extrusivas: Son formadas por el rápido enfriamiento de la lava y de fragmentos piroclásticos.

### Rocas Sedimentarias

Formadas a partir de una roca preexistente expuesta a intemperismo

- Rocas sedimentarias detríticas: Acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas preexistentes.
- Rocas sedimentarias químicas: Se originan a partir de los materiales depositados por medios químicos.





# Clasificación

## Por su origen

Resultan de la transformación de una roca preexistente sometida a cambios de presión y temperatura altos.

- Rocas metamórficas foliadas: Se caracterizan por presentar alineación paralela de minerales.
- Rocas metamórficas no foliadas: Son rocas en donde los granos minerales no muestran una orientación preferencial distinguible.

## Por el tipo de fragmentación

### Agregados naturales

Es la fragmentación de las partículas por acciones erosivas en la roca.

### Agregados manufacturados

Material totalmente triturado mediante métodos mecánicos.

### Agregados mixtos

Fragmentación inicial de la roca es de origen natural y la subsecuente es inducida por medios artificiales.





# Clasificación

## Por el tamaño de la partícula

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Agregado fino (arena)                                             |
| Material que pasa la malla No. 4 y se retiene en la malla No. 200 |
| Agregado grueso (grava)                                           |
| Material que se retiene en la malla No. 4 y es mayor a esta.      |

## Propiedades físicas

- 1 Granulometría
- 2 Forma y textura
- 3 Absorción y humedad
- 4 Materiales perjudiciales
- 5 Reacción álcali-agregado

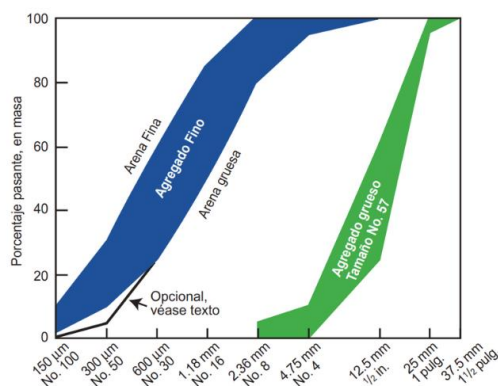




# Propiedades físicas

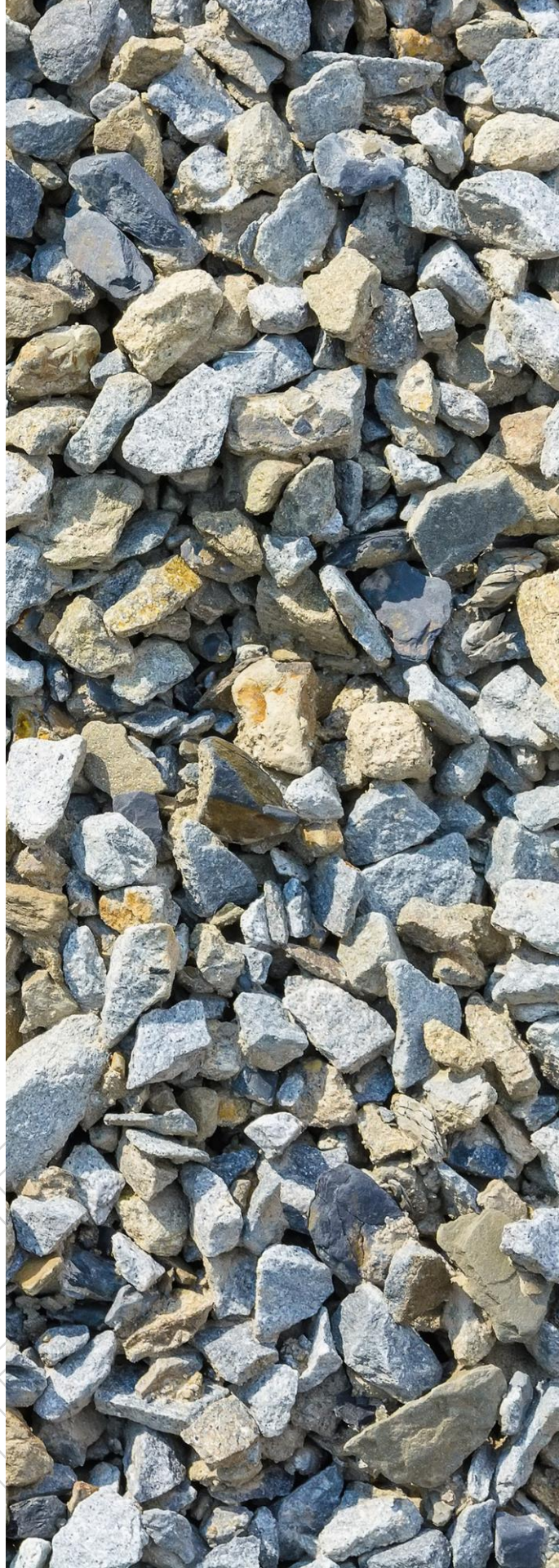
## Granulometría

La granulometría es la distribución del tamaño de las partículas de un agregado, que se determina a través del análisis de los tamices



## Forma y textura superficial de la partícula

- Las partículas con textura áspera, angulares o elongadas requieren más agua para producir un concreto trabajable que agregados lisos, redondeados y compactos.
- Los agregados angulares o con granulometría pobre también pueden ser más difíciles de bombear.
- La adherencia entre la pasta de cemento y un determinado agregado generalmente aumenta con el cambio de partículas lisas y redondeadas por las ásperas y angulares.
- Los vacíos entre las partículas de agregados aumentan con la angularidad del agregado.
- Las partículas planas y elongadas se deben evitar o, por lo menos, limitar a cerca del 15% de la masa total del agregado.

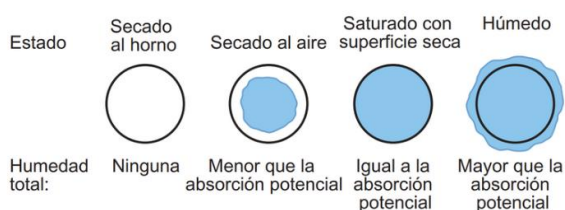




# Propiedades físicas

## Absorción y humedad

La estructura interna de una partícula de agregado se constituye de materia sólida y vacíos que pueden o no contener agua. Las condiciones de humedad de los agregados son:



## Materiales perjudiciales

Los materiales perjudiciales que pueden estar contenidos en los agregados:

| Sustancias reactivas álcali-silíce*       |                                                   | Sustancias reactivas álcali-carbonato** |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Andesitas                                 | Esquistos                                         | Calizas dolomíticas                     |
| Argilitas                                 | Filitas                                           | Dolomitas calcíticas                    |
| Calcedonia                                | Gneis granítico                                   | Dolomitas finamente granuladas          |
| Cherts                                    | Grauvacas                                         |                                         |
| Cherts calcedónicos                       | Material volcánico vitrificado o criptocristalino |                                         |
| Ciertas calizas silíceas y dolomitas      | Metagrauvacas                                     |                                         |
| Cristobalita                              | Ópalo                                             |                                         |
| Cuarcitas                                 | Pizarras opalinas                                 |                                         |
| Cuarzo deformado y otras formas de cuarzo | Pizarras silíceas                                 |                                         |
| Cuarzosas                                 | Riolitas                                          |                                         |
| Dacita                                    | Vidrio silíceo natural y sintético                |                                         |
|                                           | Tridmita                                          |                                         |





# Propiedades físicas

## Materiales perjudiciales

### 1 Impurezas orgánicas

Pueden retrasar el fraguado, reducir el desarrollo de la resistencia y, causar el deterioro del mismo.

### 2 Materiales más fino que 45 micras

La presencia de este tipo de materiales pueden debilitar la adherencia entre la pasta de cemento y el agregado, además, cuando se encuentran en cantidades excesivas la demanda de agua se incrementa.

### 3 Carbón mineral o lignito

Cuando se encuentra en grandes cantidades, afecta la durabilidad del concreto, también, si se encuentran en la superficie o cerca de ella, podrían causar erupciones o manchas.

### 4 Terrones de arcilla

Absorben parte del agua de mezcla, causar erupciones en el concreto endurecido y afectar la durabilidad y la resistencia al desgaste. Cuando se fracturan, aumentan la demanda de agua.





# Propiedades físicas

## Materiales perjudiciales

### 5 Partículas de óxido de hierro

Los agregados que contienen estas impurezas resultan en manchas antiestéticas sobre las superficies expuestas de concreto.



## Aditivos

Se utilizan para modificar convenientemente el comportamiento del concreto fresco y/o de inducir o mejorar determinadas propiedades deseadas del concreto endurecido.

### Grupos de aditivos

1. Acelerantes
2. Incluidores de aire
3. Reductores de agua y reguladores de fraguado
4. Minerales finamente divididos
5. Para producir concreto fluido
6. Misceláneos

## Reacción álcali-agregado

### 1 Reacción álcali-sílice

Indicadores: red de grietas (fisuras), juntas cerradas o lascadas, desplazamiento relativo de diferentes partes de la estructura o erupciones en la superficie.

### 2 Reacción álcali-carbonato

Es relativamente rara porque los agregados susceptibles a esta reacción normalmente no son apropiados para el uso en concreto por otras razones, tales como la resistencia potencial.

### 3 Reacción álcali-silicato

Reacción sumamente rara



# Aditivos

## Clasificación de los aditivos según la NMX-C-255

**Tipo A:** Reductor de agua

**Tipo B:** Retardante de fraguado

**Tipo C:** Acelerante de fraguado inicial

**Tipo C2:** Acelerante de resistencia

**Tipo D:** Reductor de agua y retardante

**Tipo E:** Reductor de agua y acelerante

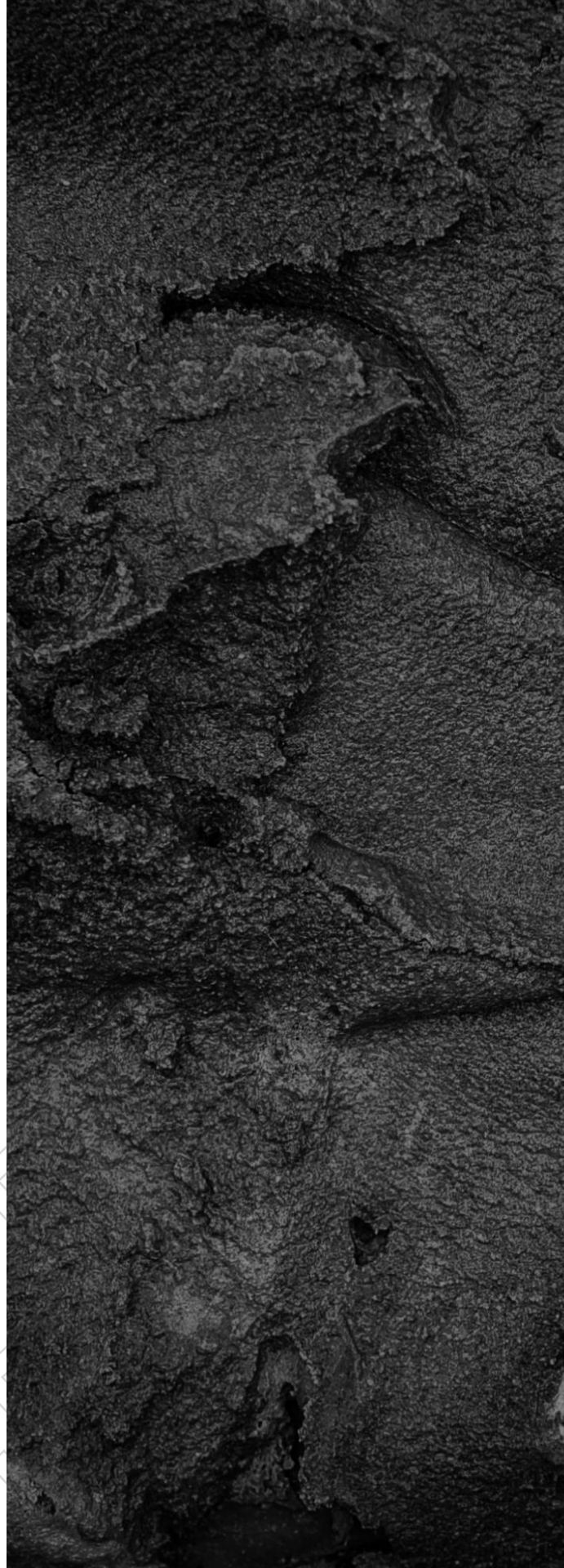
**Tipo F:** Reductor de agua de alto rango

**Tipo G:** Reductor de agua de alto rango y retardante

**Tipo F2:** Superplastificante

**Tipo G2:** Superplastificante y retardante

**Tipo AA:** Incluser de aire





# Aditivos

## Efectos de los aditivos en el concreto

| 1 Acelerantes                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• De resistencia</li></ul>                                                                                                                 | <b>Principales</b><br>Mayor rapidez en la adquisición de la resistencia inicial, con reducción moderada en el tiempo de fraguado | <b>Secundarios</b><br>Rápida pérdida de revenimiento y reducción significativa del tiempo de fraguado en clima cálido. Riesgo de corrosión.                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• De fraguado muy rápido</li></ul>                                                                                                         | Fraguado inmediato y muy rápida obtención de resistencia consecutiva.                                                            | Incompatibilidad con algunos cementos. Riesgo de corrosión del acero de refuerzo si contiene cloruros.                                                                        |
| 2 Incluidores de aire                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Principales</b><br>Protección al concreto endurecido contra efectos de congelación y deshielo. Mejoría en la manejabilidad y disminución del sangrado en mezclas de concreto. |                                                                                                                                  | <b>Secundarios</b><br>Disminución moderada de la resistencia con dosis normales. Drástica reducción de la resistencia por sobredosificación.                                  |
| 3 Reductores de agua y reguladores de fraguado                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Reductores de agua simples</li></ul>                                                                                                     | <b>Principales</b><br>Reducción del contenido de agua del concreto, sin modificar excesivamente el tiempo de fraguado.           | <b>Secundarios</b><br>Algunos productos incluyen aire, y/o retrasan demasiado el tiempo de fraguado, y/o incrementan la pérdida de revenimiento y/o la contracción por secado |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Retardadores simples</li></ul>                                                                                                           | Retraso controlado del tiempo de fraguado, sin afectar sustancialmente la adquisición de resistencia consecutiva                 | Incluyen aire, y/o incrementan la pérdida de revenimiento, y/o la contracción por secado, y/o prolongan excesivamente el fraguado por sobredosificación.                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Retardadores y reductores de agua</li></ul>                                                                                              | Retraso controlado del tiempo de fraguado, con reducción adicional en el contenido de agua del concreto                          |                                                                                                                                                                               |



# Aditivos

## Efectos de los aditivos en el concreto

### 4 Minerales finamente divididos

|                                                             | Principales                                                                                                                                                                                                               | Secundarios                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Puzolanas</li> </ul> | <p>Aumento en la protección del concreto endurecido contra el ataque de los sulfatos y la lixiviación; prevención de la reacción álcali-agregado; reducción de la permeabilidad; disminución del calor de hidratación</p> | <p>Disminución en las resistencias del concreto a corto y mediano plazo. Aumento en la demanda de agua de mezclado, y/o incremento en la pérdida de revenimiento.</p> |

### 5 Aditivos para producir concreto fluido

|                                                                                                                     | Principales                                                                                                                          | Secundarios                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastificantes simples, o reductores de agua de alto rango</li> </ul>        | <p>Mayor efecto en la reducción del contenido de agua, dirigido a incrementar la fluidez de las mezclas de concreto</p>              | <p>Con efectos más pronunciados en la pérdida prematura de revenimiento</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastificantes y retardadores, o reductores de agua de alto rango</li> </ul> | <p>Mayor efecto en la reducción del contenido de agua, dirigido a incrementar la fluidez de las mezclas de concreto y retardante</p> |                                                                             |

### 6 Misceláneos

|                                                                                   | Principales                                                                                                             | Secundarios                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Expansores por formación de gas</li> </ul> | <p>Expansión por generación y desprendimiento de un gas en el seno de las mezclas</p>                                   | <p>Expansión excesiva y pérdida de resistencias</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Para mezclas de inyección</li> </ul>       | <p>Mayor efecto en la reducción del contenido de agua, dirigido a incrementar la fluidez de las mezclas de concreto</p> | <p>Los que se atribuyen a un reductor de agua</p>   |